BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII : Déroulement et évaluation de l'épreuve E6

Administration des systèmes et des réseaux (option SISR) - Coefficient 4

Conception et développement d'application (option SLAM) - Coefficient 4

L'épreuve prend appui sur deux réalisations professionnelles présentées par la personne candidate, chaque réalisation ayant été élaborée dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel.

Le dossier numérique est constitué :

- des fiches descriptives des deux réalisations professionnelles intégrant les modalités d'accès aux éléments techniques. Ces fiches sont décrites à l'aide du modèle de fiche présenté en ***Annexe VII-1*** *(**A** ou **B** en fonction de l'option de la personne candidate)* ;
- des éléments constitutifs de chaque réalisation professionnelle mise en œuvre par la personne candidate : description des ressources matérielles et logicielles utilisées, schémas explicatifs ou encore documentation utile.

Avant le déroulement de l'épreuve, la commission d'interrogation arrête pour chaque personne candidate qu'elle va interroger :

- la réalisation professionnelle qui fait l'objet de l'interrogation ;
- l'expression des besoins qui sera remise à la personne candidate au moment de l'interrogation. Celle-ci devra être suffisamment circonscrite pour permettre une réponse sur la durée de la préparation. Pour ce faire, la commission peut utiliser le modèle de document proposé en ***Annexe VII-3****.*

Au cours de l'épreuve, la personne candidate est autorisée à utiliser les ressources électroniques disponibles dans le centre d'examen, y compris les services accessibles en ligne, à l'exception de tout service de communication synchrone ou asynchrone avec un tiers. Elle est informée que l'ensemble des connexions réalisées peuvent faire l'objet d'un contrôle par la commission d'interrogation.

Durant l'épreuve, en adoptant une attitude courtoise et facilitatrice, la commission conduit une interrogation qui lui permet d'évaluer les compétences de la personne candidate conformément à la définition de l'épreuve. La commission peut être amenée à étendre l'interrogation à la maîtrise de l'environnement technologique présenté si la personne candidate n'a pas été à même de répondre à la demande formulée par la commission.

En forme ponctuelle comme en CCF, l'évaluation de la prestation de la personne candidate est réalisée en s'appuyant sur la grille d'aide à l'évaluation présentée en ***Annexe VII-5***, *(**A** ou **B** en fonction de l'option de la personne candidate)* qui reprend les critères d'évaluation extraits du référentiel du BTS « Services informatiques aux organisations » (cf. définition de l'épreuve et les critères d'évaluation). La grille permet de dresser un profil de la prestation de la personne candidate et fonde également l'harmonisation entre les commissions d'interrogation. L'***annexe VII*** *(A ou B en fonction de l'option de la personne candidate)* constitue une aide pour la commission afin d'évaluer la qualité de l'environnement technologique.

Une fiche d'appréciation dont le modèle est fourni en ***Annexe VII-6*** permet de justifier la note attribuée (note globale sur 20 arrondie au point supérieur). C'est cette appréciation synthétique qui sera portée à la connaissance de la personne candidate en cas de réclamation. Elle sera en conséquence obligatoirement remplie et explicite pour tous les candidats, quelle que soit la note attribuée.

Les deux réalisations professionnelles sélectionnées comme support de l'épreuve par la personne candidate doivent être réalisées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II-E du référentiel ; elles doivent en outre couvrir à elles deux l'ensemble des compétences du bloc 2 liées à l'option de la personne candidate. Lors de l'évaluation des candidats, des pénalités peuvent être appliquées en cas de non-respect de ces contraintes (cf. ***Annexe VII-5)***.

<u>Cas de l'évaluation par épreuve ponctuelle</u>

Chaque personne candidate doit avoir remis un dossier pour une date fixée par les autorités académiques. Avant l'épreuve, un contrôle de conformité du dossier est effectué par une commission spécifique désignée par les autorités académiques. Un modèle de fiche de contrôle de conformité est proposé en ***Annexe VII-2.***

Une réunion d'entente des commissions d'interrogation doit être, organisée au cours de laquelle les dossiers des candidats doivent être à disposition des examinateurs pour chaque centre d'interrogation.

L'épreuve se déroule dans l'établissement de formation et sur l'équipement mis à disposition durant la formation sauf en cas de force majeure. *Une personne ressource du centre d'examen doit être présente durant toute la durée de l'épreuve pour s'assurer de la disponibilité des équipements pour les candidats et la*

commission d'interrogation. Durant les moments de préparation des deux phases de l'épreuve, il revient aux autorités académiques de prévoir la surveillance des candidats.

Les candidats passent l'épreuve sur le matériel du centre d'examen ou sur un équipement qu'ils ont apporté. Les candidats individuels ou les candidats ayant suivi leur formation à distance sont invités à prendre connaissance, avant l'épreuve, des caractéristiques des équipements disponibles dans le centre d'examen auprès des autorités académiques.

Pour préparer le déroulement de l'épreuve, il est nécessaire que la commission d'interrogation prenne connaissance des réalisations professionnelles mises en œuvre par les candidats. Une réunion des commissions d'interrogation doit donc être organisée avant le déroulement de l'épreuve. Il est recommandé de placer cette réunion sur une demi-journée dans chaque centre d'examen concerné tous les deux jours d'interrogation (par lot de dix candidats concernés). En outre, lors de la première demi-journée, le centre d'examen met à disposition l'***annexe 10*** renseignée qui permet à la commission de vérifier l'environnement technologique et de compléter la colonne remarque.

Compte tenu du temps nécessaire à la préparation des équipements et aux délibérations de la commission, il convient de prévoir l'interrogation d'au plus cinq candidats par jour et par commission. Une simulation du déroulement de l'épreuve est présentée en ***Annexe VII-4.***

La présidente ou le président de jury veillera à organiser l'harmonisation des évaluations des différentes commissions, en s'appuyant notamment sur une comparaison des profils obtenus à l'aide des grilles d'aide à l'évaluation et des notes attribuées.

Cas de l'évaluation par contrôle en cours de formation

Seuls les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou une section d'apprentissage habilitée, peuvent passer l'épreuve en contrôle en cours de formation.

Période d'évaluation

Le contrôle en cours de formation ne peut avoir lieu au-delà d'une date fixée par les autorités académiques.

Évaluation

Les évaluations des candidats sont étalées dans la période préalablement fixée.

Modalités d'organisation

La convocation des candidats et de la commission d'interrogation est effectuée par la cheffe ou le chef d'établissement. Le contrôle de conformité du dossier est effectué par l'équipe pédagogique. Un modèle de fiche de contrôle de conformité est proposé en ***Annexe VII-2***.

En cas d'absence justifiée d'une personne candidate, une autre date d'évaluation lui sera proposée. En cas d'absence injustifiée ou réitérée, il n'y a pas de date de remplacement. La personne candidate est déclarée absente et le diplôme ne peut lui être délivré.

La note proposée par la commission d'interrogation et la grille d'aide à l'évaluation sont consignées sous la responsabilité de la cheffe ou du chef d'établissement. En AUCUN CAS, la note proposée n'est communiquée à la personne candidate.

Les documents ayant servi à l'évaluation des candidats doivent être conservés dans l'établissement pendant un an après la fin de la formation des étudiants.

La transmission au jury des propositions de notes (bordereau récapitulatif pour l'ensemble des candidats, grille d'évaluation et fiche d'appréciation pour chaque personne candidate) ainsi que l'***annexe 10*** sera effectuée sous la responsabilité de la cheffe ou du du chef d'établissement à une date fixée par la rectrice, le recteur de chaque académie ou le directeur du SIEC.

Modalités de validation

Conformément à la réglementation, le jury procède à un examen des documents fournis, formule toute remarque et observation qu'il juge utile et arrête la note de chaque personne candidate.

À cet effet, une commission d'harmonisation, émanation du jury, se réunit pour effectuer ce travail d'évaluation préalablement à la délibération du jury. Pour faciliter l'harmonisation des notes proposées en CCF, il est recommandé que chaque établissement habilité soit représenté au sein de cette commission.

La note de chaque personne candidate est définitivement arrêtée par le jury de délibération.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 1**
Nom, prénom : FOUARGE Etienne	**N° candidat : 02542593463**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** 28 / 04 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle : IFIDE SUPFORMATION	
Intitulé de la réalisation professionnelle BTS SIO SISR	
Période de réalisation : Lieu : 2 Rue Ettore Bugatti, 67201 Eckbolsheim **Modalité :** ☐ **Seul(e)** ☒ **En équipe**	
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau	

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Objectifs de la mission :

- Assurer la haute disponibilité des services fondamentaux de l'infrastructure (Active Directory, DNS et DHCP).
- Garantir la continuité des données grâce à la mise en œuvre de solutions de réplication et de stockage.
- Établir des tunnels chiffrés pour l'interconnexion sécurisée des différents sites opérationnels.

Environnement technique mis à disposition :

- Plateforme de virtualisation via Hyperviseur (VMware).
- Systèmes d'exploitation : Windows Server 2022 et Windows 11 Pro.
- Solutions réseaux et stockage : pfSense (basé sur FreeBSD) et TrueNAS

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Ressources logicielles et licences :

- Gestion du parc de licences : Activation des versions Windows Server et suivi des CALs (Client Access Licenses) par utilisateur ou périphérique.
- Cœur du système : Exploitation des environnements Windows Server 2022, TrueNAS et pfSense.

Ressources matérielles :

- Infrastructure de sécurité : Déploiement d'équipements pfSense dédiés à la terminaison des tunnels VPN.
- Puissance de calcul : Utilisation de serveurs physiques ou virtualisés dimensionnés pour les trois sites (Strasbourg, Mulhouse et Colmar).

Ressources documentaires :

- Référentiels de sécurité : Notes techniques de l'ANSSI sur la protection de l'administration des SI, la politique de mots de passe et les protocoles IPsec.
- Pilotage du projet : Documentation de réponse au CdC et tableaux de bord pour le suivi des tâches (Checklist AP).
- Spécifications métier : Cahier des charges IFIDE incluant les directives précises pour les GPO et l'annuaire AD.

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

L'ensemble des travaux est consultable sur le poste de travail dédié à l'épreuve. La documentation complète (schémas réseaux Draw.io, livrables 1 et 2, procédures de configuration) est archivée dans le répertoire racine **"AP4_SECURITE_CIVILE"**. L'administration des services est accessible via l'adresse IP virtuelle de gestion du cluster pfSense : **192.168.100.250**

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Contexte et objectifs du projet

IFIDE SUP'FORMATION est un établissement de formation situé à Eckbolsheim (Strasbourg), spécialisé dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Face à la croissance de ses activités, l'établissement a décidé d'ouvrir un nouveau site à Mulhouse et de créer une infrastructure informatique unifiée et hautement disponible entre les deux sites.

Le projet était réalisé en équipe dans le cadre de l'AP3 BTS SIO SISR. Chaque membre était responsable d'un site : site A (Strasbourg) et site B (Mulhouse). L'objectif était de déployer un système d'information complet, sécurisé et redondant, interconnecté via un VPN site-à-site, conformément aux recommandations de l'ANSSI.

2. Architecture mise en place

L'infrastructure est organisée autour de deux sites interconnectés via un tunnel VPN IPsec :

Site A – Strasbourg (192.168.80.0/24) :

- RTE-STG01 (192.168.80.254) : Routeur/pare-feu pfSense – VPN IPsec site-à-site vers Mulhouse
- STG-SRVW01 (192.168.80.10) : Contrôleur de domaine principal – AD DS, DNS, DHCP, DFS/DFSR, clichés instantanés – Windows Server 2022 (GUI)
- STG-SRVW02 (192.168.80.20) : Contrôleur de domaine secondaire – AD DS, DNS, DHCP failover, DFS/DFSR – Windows Server 2022 (Core)
- STG-NAS01 (192.168.80.100) : Serveur NAS/SAN – cible iSCSI Backup01 – TrueNAS
- Client-STG (192.168.80.50) : Poste client Windows 11 Pro – membre du domaine AD IFIDE.LAN

Site B – Mulhouse (192.168.160.0/24) :

- RTE-MUL01 (192.168.160.254) : Routeur/pare-feu pfSense – VPN IPsec site-à-site vers Strasbourg
- MUL-SRVW01 (192.168.160.10) : Contrôleur de domaine – AD DS, DNS, DHCP, DFS/DFSR, clichés instantanés – Windows Server 2022 (GUI)
- MUL-SRVW02 (192.168.160.20) : Contrôleur de domaine secondaire – AD DS, DNS, DHCP failover, DFS/DFSR – Windows Server 2022 (Core)
- MUL-NAS01 (192.168.160.100) : Serveur NAS/SAN – cible iSCSI Backup02 – TrueNAS
- Client-MUL (192.168.160.50) : Poste client Windows 11 Pro – membre du domaine AD IFIDE.LAN

3. Services et technologies déployés

Liaison VPN inter-sites (LOT 1)

Mise en place de deux routeurs/pare-feu pfSense (FreeBSD) avec un tunnel VPN IPsec site-à-site entre Strasbourg et Mulhouse. Configuration des règles de filtrage (WAN, LAN, VPN) sur chaque pfSense. Le choix d'IPsec a été retenu pour ses performances supérieures et sa conformité aux recommandations ANSSI.

Active Directory, DNS et DHCP en haute disponibilité (LOT 2)

Déploiement d'une forêt Active Directory unique (domaine IFIDE.LAN) avec 4 contrôleurs de domaine (2 par site). Le serveur principal de Strasbourg (STG-SRVW01) héberge le rôle FSMO principal. Les serveurs secondaires assurent la redondance des services DNS et DHCP (DHCP failover configuré entre les deux serveurs de chaque site). L'Active Directory constitue l'unique moyen d'authentification (SSO) pour l'ensemble des utilisateurs des deux sites.

DFS/DFSR, sauvegarde et stockage SAN (LOT 3)

Création d'un espace de noms DFS unique (\\IFIDE.LAN\INTRANET) avec 4 cibles DFSR répliquées en maille pleine sur les quatre serveurs (STG-SRVW01, STG-SRVW02, MUL-SRVW01, MUL-SRVW02). Les données des enseignants et des élèves sont accessibles depuis les deux sites avec des droits et permissions adaptés (partages SMB). Des clichés instantanés (Shadow Copy) sont configurés sur les partitions DATAS. Les sauvegardes complètes (OS + DATAS) sont stockées sur les serveurs NAS via un point de montage iSCSI (Backup01 pour Strasbourg, Backup02 pour Mulhouse).

GPO et sécurisation (LOT 4)

Application des stratégies de groupe (GPO) conformément aux consignes de l'annexe 2 du cahier des charges. Configuration des règles de pare-feu pfSense (WAN, LAN et VPN). Mise en conformité avec les recommandations ANSSI (IPsec, gestion des mots de passe, administration sécurisée). Un poste client Windows 11 Pro est intégré au domaine AD sur chacun des deux sites.

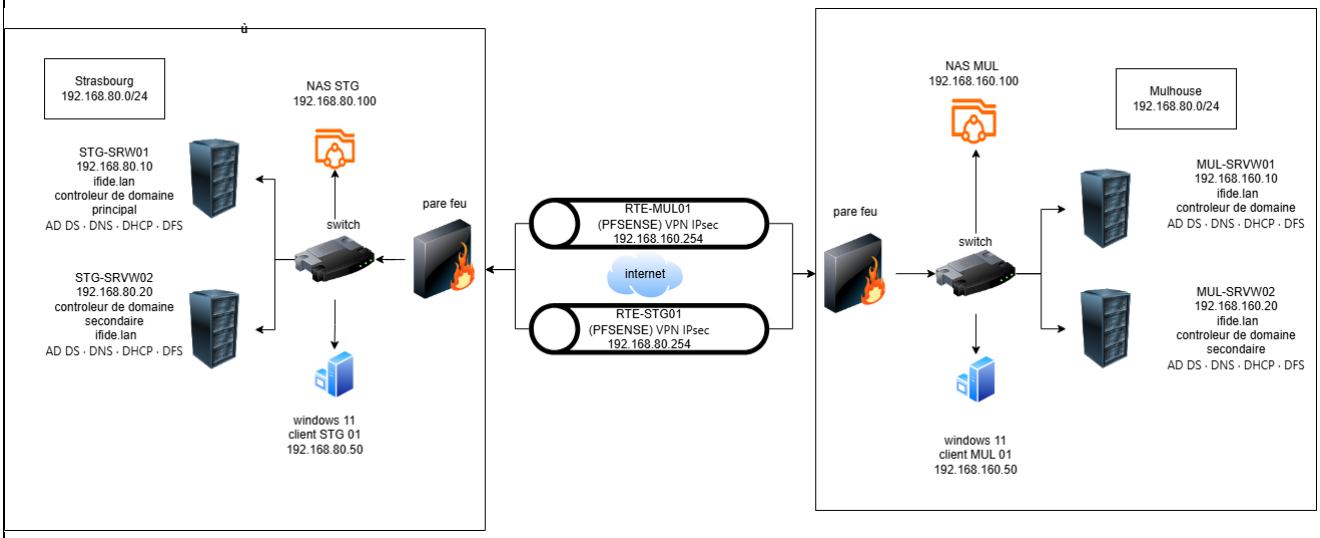
4. Choix techniques retenus

- VPN : IPsec (performance, conformité ANSSI) via pfSense/OPNsense
- Authentification : Active Directory (intégration Windows native, SSO, gestion centrée des droits)
- Réplication des données : DFS + DFSR (solution éprouvée, intégration native Windows)
- Sauvegarde : Windows Server Backup + Shadow Copy + cible iSCSI (TrueNAS)
- OS serveurs : Windows Server 2022 Standard (GUI pour serveurs principaux, Core pour serveurs secondaires)

5. Productions réalisées

- Livrable 1 : Réponse au cahier des charges (proposition technique et commerciale, schéma réseau, devis, diagramme de Gantt)
- Maquette fonctionnelle : infrastructure complète virtualisée (VMware) comprenant les 8 machines virtuelles (2 pfSense + 4 Windows Server 2022 + 2 TrueNAS)
- Documentation technique complète (installation, configuration, exploitation) pour chaque lot
- Schéma réseau complet (Draw.io) représentant l'ensemble de l'infrastructure (voir page suivante)
- Fiche de situation professionnelle et rapport de clôture de projet (oral 2)

6. Schéma réseau



BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 2**
Nom, prénom : FOUARGE Etienne	**N° candidat : 02542593463**
Épreuve ponctuelle ☐ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** 28 / 04 / 2026

Organisation support de la réalisation professionnelle :
SIDSIC (Service Interministériel Départemental des Systèmes d'Information et de Communication) – Direction Générale de la Sécurité Civile

Intitulé de la réalisation professionnelle :
Optimisation de la résilience informatique et mise en œuvre d'un accès distant sécurisé pour le Centre Opérationnel Départemental (COD).

Période de réalisation : Lieu : 2 Rue Ettore Bugatti, 67201 Eckbolsheim
Modalité : ☐ **Seul(e)** ☒ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources : Cahier des charges du SIDSIC , annexes techniques (filtrage, plans ORSEC) , et environnement de virtualisation (VMware/VirtualBox).

Résultats attendus : Routeurs redondés en haute disponibilité (CARP) , annuaire Active Directory doublé , services métiers (messagerie, VoIP, eBrigade) fonctionnels , accès VPN Road Warrior sécurisé et supervision avec alertes mails.

[5] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[6]
Matérielles : Serveur de virtualisation, commutateurs et softphones pour la VoIP. **Logicielles :** Windows Server 2022 (AD), Windows 10 Pro , pfSense/OPNsense (Firewall/VPN) , eBrigade (Gestion de crise) , et outils de supervision (Zabbix/Centreon). **Documentaires :** Référentiel BTS SIO, guides de configuration OpenSource et préconisations de filtrage réseau
Modalités d'accès aux productions[7] **et à leur documentation**[8] **Technique :** Maquette accessible sur le poste d'examen. Accès administration via l'IP virtuelle LAN 192.168.100.250. **Documentation :** Dossier AP4 sur le bureau comprenant la proposition commerciale (Livrable 1), le rapport de clôture (Livrable 2), les procédures techniques et le schéma réseau détaillé.

[6] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[7] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[8] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Contexte et objectifs du projet

Le projet s'inscrit dans le cadre des missions du SIDSIC (Service Interministériel Départemental des Systèmes d'Information et de Communication) pour la Sécurité Civile. L'enjeu est d'assurer la résilience informatique et le fonctionnement permanent des Centres Opérationnels Départementaux (COD), outils indispensables à la gestion de crise par le Préfet.

L'objectif est de mettre en œuvre une infrastructure autonome, redondée et sécurisée, permettant aux agents de terrain d'accéder aux ressources métiers (messagerie, outil de gestion eBrigade, téléphonie IP) via une connexion distante sécurisée**.**

2. Architecture mise en place

L'infrastructure est segmentée en trois zones distinctes, orchestrée par une haute disponibilité de pare-feux:

- Zone WAN : Accès Internet redondé avec deux routeurs configurés en haute disponibilité via le protocole CARP (IP virtuelles : 10.67.10.3 pour le WAN, 192.168.200.3 pour la DMZ, 192.168.100.250 pour le LAN).
- Zone LAN (192.168.100.0/24) : Cœur de l'infrastructure de la Préfecture.
    - SRV-W01 & SRV-W02 : Contrôleurs de domaine Active Directory (Principal et Secondaire) assurant la redondance de l'authentification.
    - Serveur Supervision (192.168.100.30) : Monitoring des équipements critiques et alertes mail.
    - Serveur Téléphonie (192.168.100.40) : Gestion de la VoIP pour les communications de crise.
    - Client LAN (192.168.100.100) : Poste de travail Windows 10 Pro.
- Zone DMZ (192.168.200.0/24) : Zone isolée pour les services accessibles de l'extérieur en mode dégradé.
    - Serveur Messagerie (192.168.200.10) : Serveur mail interne accessible via VPN.
    - Client DMZ (192.168.200.50**)** : Accès distant simulé pour les ressources eBrigade.
    -

3. Services et technologies déployés

Haute Disponibilité et Résilience (LOT 1)

Mise en place de deux routeurs/pare-feu (FEFW1 et FEFW2) pour assurer la continuité de service en cas de panne matérielle. Utilisation de liens WAN redondés et d'un réseau électrique ondulé pour garantir un fonctionnement nominal en toutes circonstances.

Active Directory et Identité (LOT 2)

Déploiement d'une forêt Active Directory avec deux serveurs (Principal et Secondaire). L'AD sert de base unique pour l'authentification des utilisateurs, le couplage de la messagerie et l'accès au VPN.

Outils Métiers et Communications (LOT 3)

- eBrigade : Installation locale du logiciel open source pour la gestion du personnel, des interventions et des mains courantes informatisées.
- Messagerie & VoIP : Déploiement de serveurs locaux pour garantir l'autonomie de la Préfecture face aux réseaux externes potentiellement saturés en cas de crise.

Accès Distant et Supervision (LOT 4)

- VPN OpenVPN Road Warrior : Configuration d'un accès sécurisé pour les agents sur le terrain, permettant d'utiliser le softphone (VoIP), la messagerie et eBrigade comme s'ils étaient au COD.
- Supervision : Mise en œuvre d'un outil de monitoring avec alertes mails immédiates vers les administrateurs en cas de dysfonctionnement d'un serveur ou d'un lien réseau.

4. Choix techniques retenus

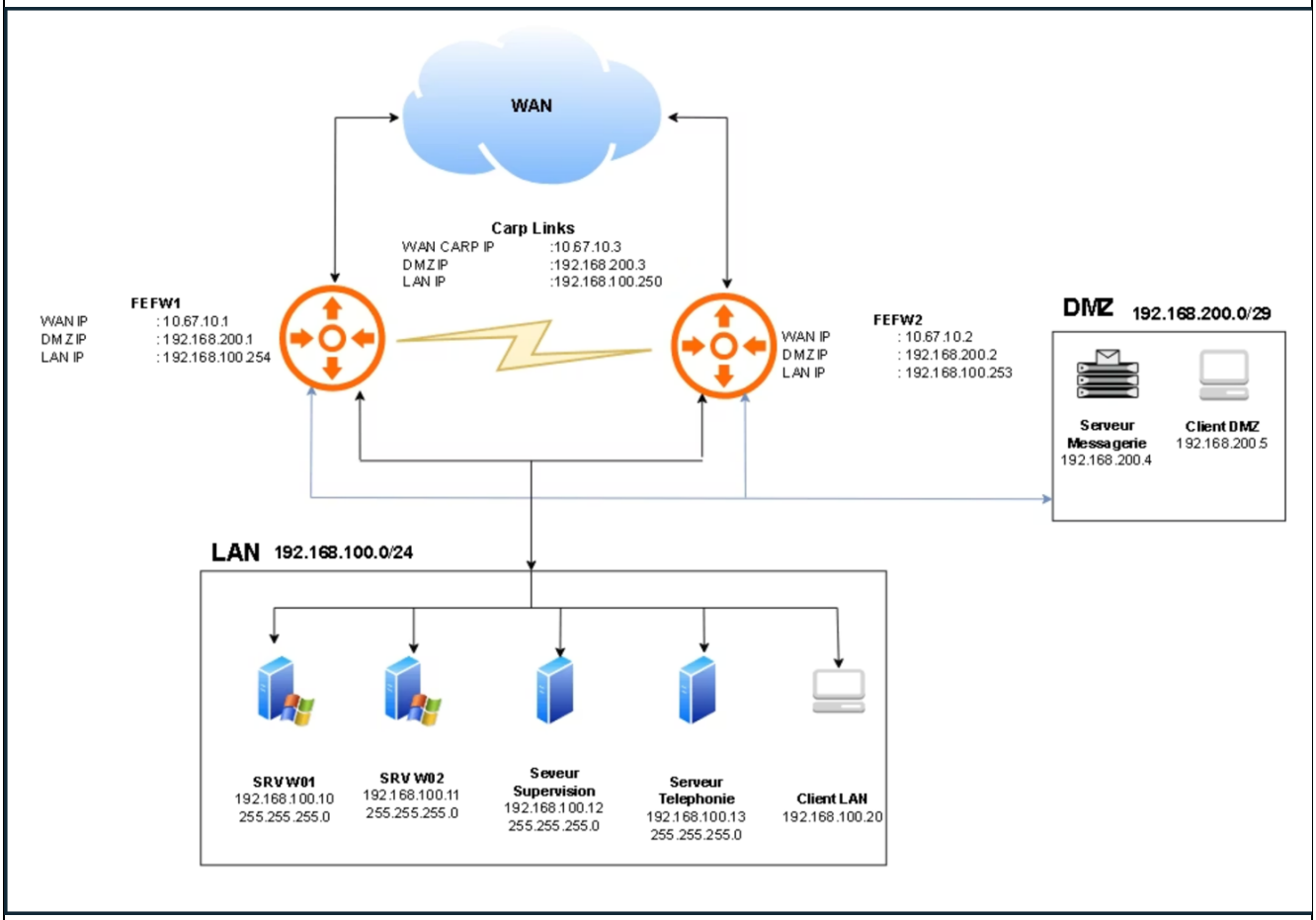
- Pare-feu/VPN : Solutions type pfSense/OPNsense (pour la gestion du CARP et OpenVPN).
- Authentification : Active Directory (standard de sécurité interministériel).
- Logiciel Métier : eBrigade (Open Source, répondant à la contrainte de moindre coût).
- Supervision : Outil de monitoring (type Zabbix ou Nagios) pour le tableau de bord en temps réel.

5. Productions réalisées

- Livrable 1 : Proposition technique et commerciale (incluant tableau comparatif, budget, et diagramme de Gantt).
- Maquette fonctionnelle : Environnement virtualisé complet testant la bascule des routeurs et l'accès VPN.
- Documentation technique : Mode d'emploi complet pour l'installation et l'exploitation des services.

- Rapport de clôture : Analyse des écarts et retour d'expérience (REX) sur la solution mise en œuvre.

6. Schéma réseau



BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-2 : Modèle de fiche de contrôle de conformité pour l'épreuve

☐ **Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

☐ **Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)**

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

Nom et prénom :	**N° candidat :** .....

Conformément à l'arrêté du 22 juillet 2008 (B0 n° 32 du 28 août 2008) fixant définition et conditions de délivrance de certaines spécialités de brevet de technicien supérieur dont l'*annexe* I définissant le contrôle de conformité du dossier support d'épreuve, une commission de contrôle a été chargée d'apprécier la conformité des dossiers des candidats.

Après vérification, votre candidature ne peut être retenue pour le(s) motif(s) ci-dessous :

☐ absence de dossier ;

☐ dépôt du dossier au-delà de la date fixée par les autorités académiques.

Vous ne pourrez pas être interrogé(e), la note « non valide » (NV) vous sera attribuée pour l'épreuve, et le diplôme ne pourra vous être délivré.

Date du contrôle : Visa :

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-3 : Document de préparation au déroulement de l'épreuve (recto)

☐ **Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

☐ **Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)**

EXPRESSION DES BESOINS	**N° commission :**
Épreuve ponctuelle ☐ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** ..... / ..... /.....
NOM, prénom :	**N° candidat :**
Réalisation professionnelle retenue :	**N° réalisation :**
Circonstances de l'expression des besoins	
Spécifications fonctionnelles de la production attendue Si besoin liste des documents fournis (notamment schémas, diagrammes, ou encore images écran)	
Production attendue	
Nature de la documentation professionnelle à présenter en appui de la solution	
☐ Rapport de test ☐ Documentation technique ☐ Rapport d'incident ☐ Documentation utilisateur	☐ Autre

Au cours de l'épreuve, la personne candidate est autorisée à utiliser les ressources électroniques mises à disposition par le centre d'examen, à l'exception de tout service d'échanges synchrones ou asynchrones avec un tiers.
La personne candidate est informée que l'ensemble des connexions réalisées peuvent faire l'objet d'un contrôle par la commission d'interrogation.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-3 : Document de préparation au déroulement de l'épreuve (verso)

☐ **Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

☐ **Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)**

Ajustements éventuellement demandés après le premier entretien d'explicitation ***(pouvant être indiqués de façon manuscrite)***

PROPOSITION D'ORGANISATION POUR UNE COMMISSION

P	Préparation de l'expression des besoins					Commission
T	Préparation sur table (analyse de l'expression des besoins)		30 min	Sur table, avec un ordinateur à des fins de consultation de ressources et éventuellement de production de documentation		Candidat(e)
E1	Phase d'entretien 1		20 min			Commission et candidat(e)
	Réalisation des objectifs identifiés en E1		60 min	Environnement technologique de la personne candidate [9]		Candidat(e)
E2	Phase d'entretien 2 (recette)		20 min			Commission et candidat(e)
H	Harmonisation					Commission

Il est nécessaire que la commission dispose des dossiers candidat (et notamment de la description des environnements technologiques sur lesquels vont s'appuyer les candidats d'un établissement) avant la journée de passage des candidats afin de sélectionner une des deux réalisations professionnelles présentées par la personne candidate et concevoir une expression des besoins support de l'épreuve.

La période de préparation prévue lors de la première demi-journée permet de préparer le travail demandé à la personne candidate à partir de l'observation de la réalité des contextes annoncés.

Au cours des interrogations, les temps pendant lesquels deux candidat(e)s sont occupés par leur phase de préparation (sur table ou sur contexte) permettent à la commission de finaliser les documents d'expression des besoins pour les candidats suivants.

Deux environnements technologiques doivent être exploitables en même temps pour une commission d'interrogation, permettant à deux personnes candidates de préparer leur intervention ou à l'une d'elles de préparer son intervention pendant qu'une autre est en interrogation.

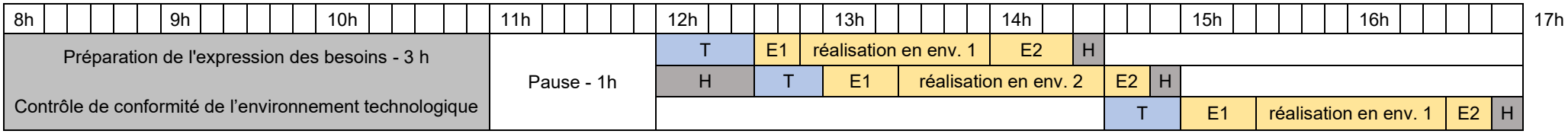
La commission doit pouvoir disposer d'un poste de travail autonome associé à une imprimante pour la préparation et l'impression des documents à destination des candidats.

Une personne ressource de l'établissement doit être disponible pendant toute la durée de l'épreuve pour régler les problèmes techniques.

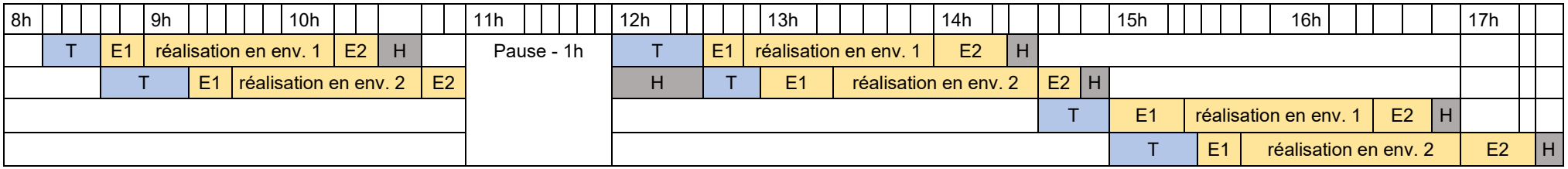
[9] Une marge de 10 minutes est prévue pour chaque préparation sur environnement technologique pour tenir compte des impondérables techniques.

Proposition de fonctionnement par périodes de deux jours

Premier jour dans un centre



Second jour (passage de 5 à 6 personnes **candidates maximum par jour)**



BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE VII-5-A : Grille d'aide à l'évaluation (recto)		
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)		
Nom, prénom :	**Date :** ..... / ..... /.....	**N° candidat :**
Épreuve ponctuelle ☐	**Contrôle en cours de formation** ☐	**N° commission :**
Noms des membres de la commission d'interrogation		
- ..... -		

Proposition de note suite à l'évaluation du profil de la personne candidate

Le tableau d'aide à l'appréciation des niveaux de maîtrise des compétences doit être complété de façon à évaluer le profil de la personne candidate (voir au verso). Une grille proposant des éléments d'appréciation des niveaux de maîtrise des compétences est proposée en bas de page.

La commission sera vigilante, lors de l'établissement de la note, sur la couverture des compétences du bloc exigée dans la définition de l'épreuve. Le cas échéant, l'appréciation littérale fera apparaitre ce défaut de couverture dans la fiche communicable à la personne candidate.

NOTE ☐ **/ 20**

Liste des pénalités retenues

Les pénalités ci-dessous doivent être appliquées de façon à ce que la note finale de la personne candidate (***annexe 7-6***) en tienne compte.

L'outil d'aide à l'appréciation de l'environnement technologique (***annexe 8***) permettra de préciser les éléments fondant la pénalité attribuée.

☐ Absence d'une réalisation professionnelle (10 points de pénalité)	
☐ Absence des deux réalisations professionnelles (20 points de pénalité)	
☐ Environnement technologique mis en œuvre non conforme à l'annexe II.E (jusqu'à 15 points de pénalité)	
NOTE FINALE	☐ **/ 20**

Note à reporter sur la fiche d'appréciation destinée à la personne candidate

Tableau d'aide à l'appréciation des niveaux de maîtrise des compétences du bloc au verso

Non évalué	Non maitrisé	Maitrise partielle	Bonne maitrise	Excellente maitrise
Sous-compétence non évaluée au travers de la situation retenue	N'identifie pas, n'exploite pas ou n'intègre pas les informations, indicateurs, besoins ou contraintes	Identifie, exploite ou intègre partiellement les informations, indicateurs, besoins ou contraintes	Identifie, exploite ou intègre les informations, indicateurs, besoins ou contraintes	Analyse de façon pertinente les informations, indicateurs, besoins ou contraintes, en mobilisant des outils
	Ne répond pas ou n'apporte pas de solution aux besoins exprimés	Répond de façon peu adaptée au besoin exprimé, propose des solutions peu pertinentes	Atteint les objectifs demandés, répond globalement aux besoins exprimés ou donne des éléments de solution	Propose des solutions pertinentes, permettant des améliorations/gains notables et en anticipant les contraintes
	Ne s'implique pas ou ne mobilise pas les technologies et démarches adéquates dans la production du résultat attendu	Ne structure pas sa démarche ou mobilise de façon parcellaire les technologies et démarches	Réalisation rigoureuse mobilisant les technologies et démarches appropriées	Mobilise une démarche agile et réactive, envisageant diverses technologies et solutions possibles
	Ne traite pas les erreurs	Identifie les erreurs sans les résoudre	Identifie et résout les erreurs	Identifie et résout les erreurs et les documente
	Ne communique pas de façon appropriée, ni à l'écrit, ni à l'oral	Communique à l'écrit et/ou l'oral sans apporter d'argumentation	Communique à l'écrit et/ou l'oral de façon claire et explicite	Communique à l'écrit et/ou l'oral de façon adaptée aux interlocuteurs, argumente de façon étayée

ANNEXE VII-5-A : E6 - (option SISR) - Grille d'aide à l'évaluation (verso)

Compétences / Niveaux de maîtrise	Non évalué	Non maîtrisé	Maîtrise partielle	Bonne maîtrise	Excellente maîtrise	Indicateurs de performance
Concevoir une solution d'infrastructure réseau		☐	☐	☐	☐	*Les fonctionnalités et les exigences liées à la qualité attendue de la solution d'infrastructure sont identifiées.* *Les contextes d'utilisation, les processus et les acteurs sur lesquels la solution d'infrastructure à produire aura un impact sont décrits.* *Les composants de l'architecture technique sur lesquels la solution d'infrastructure à produire aura un impact sont recensés.* *Les risques liés à une mauvaise utilisation ou à un dysfonctionnement de la solution d'infrastructure sont identifiés.* *Les choix de solutions répondant au besoin exprimé (adaptation d'une solution existante ou réalisation d'une nouvelle) sont décrits et justifiés en termes de coût, de délai et de qualité.* *La solution proposée tient compte des limites de responsabilité du prestataire informatique vis-à-vis de son métier et de son environnement.* *Le dossier de choix et l'argumentaire technique sont rédigés et prennent en compte des préoccupations éthiques et environnementales.* *Les éléments permettant d'assurer la qualité et la continuité des services sont justifiés et caractérisés :* *- les éléments à sauvegarder et à journaliser pour assurer la continuité du service et la traçabilité des transactions sont identifiés ;* *- les procédures d'alerte associées au service sont spécifiées ;* *- les solutions de fonctionnement en mode dégradé et les procédures de reprise du service sont décrites.* *La maquette et le prototype sont conformes au besoin exprimé.* *Les tests d'acceptation nécessaires à la validation de la solution d'infrastructure sont recensés.* *Les jeux d'essai pertinents et les procédures pour la réalisation des tests sont préparés.*
Analyser un besoin exprimé et son contexte juridique	☐	☐	☐	☐	☐	
Étudier l'impact d'une évolution d'un élément d'infrastructure sur le système informatique	☐	☐	☐	☐	☐	
Élaborer un dossier de choix d'une solution d'infrastructure et rédiger les spécifications techniques	☐	☐	☐	☐	☐	
Choisir les éléments nécessaires pour assurer la qualité et la disponibilité d'un service	☐	☐	☐	☐	☐	
Maquetter et prototyper une solution d'infrastructure permettant d'atteindre la qualité de service attendue	☐	☐	☐	☐	☐	
Déterminer et préparer les tests nécessaires à la validation de la solution d'infrastructure retenue	☐	☐	☐	☐	☐	
Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau		☐	☐	☐	☐	*Des éléments d'infrastructure (élément d'interconnexion, service, serveur, équipement utilisateur) sont installés et configurés.* *Les éléments d'infrastructure permettant d'assurer la continuité de service sont installés et configurés.* *Le service fonctionne avec la disponibilité attendue.* *Une procédure de remplacement ou de migration d'un élément d'infrastructure est élaborée et mise en œuvre en respectant la continuité d'un service.* *Les éléments d'infrastructure permettant d'assurer la qualité de service sont installés et configurés.* *Le service fonctionne avec la qualité attendue.* *La solution d'infrastructure est installée et configurée dans les règles de l'art :* *- l'environnement de test est mis en place ;* *- les tests pertinents d'intégration et d'acceptation sont effectués ;* *- le rapport de tests est rédigé ;* *- la documentation est à jour et disponible ;* *- la solution d'infrastructure tient compte des préoccupations de développement durable.* *L'intégration de la solution ne génère pas de dysfonctionnement du réseau ou dans le réseau.* *Une procédure claire de déploiement de la solution est rédigée.* *La solution d'infrastructure est déployée selon la procédure et la planification définies.*
Installer et configurer des éléments d'infrastructure	☐	☐	☐	☐	☐	
Installer et configurer des éléments nécessaires pour assurer la continuité des services	☐	☐	☐	☐	☐	
Installer et configurer des éléments nécessaires pour assurer la qualité de service	☐	☐	☐	☐	☐	
Rédiger ou mettre à jour la documentation technique et utilisateur d'une solution d'infrastructure	☐	☐	☐	☐	☐	
Tester l'intégration et l'acceptation d'une solution d'infrastructure	☐	☐	☐	☐	☐	
Déployer une solution d'infrastructure	☐	☐	☐	☐	☐	
Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		☐	☐	☐	☐	*Un dispositif d'administration sur site et à distance est configuré et exploité.* *Les conditions d'administration des éléments d'infrastructure sont maîtrisées.* *L'automatisation des tâches d'administration répond au besoin exprimé.* *Les outils nécessaires à la production d'indicateurs d'activité et à l'exploitation de fichiers d'activité sont installés et configurés.* *Les dysfonctionnements récurrents dans une solution d'infrastructure sont repérés et leurs causes identifiées.* *Le degré d'urgence et le niveau d'intervention sont définis.* *Les conséquences techniques du problème sont évaluées.* *L'incident est résolu ou escaladé de manière efficiente, en tenant compte des délais et procédures en vigueur.* *Le problème est résolu ou escaladé de manière efficiente, en tenant compte des délais et procédures en vigueur.* *Les rapports d'incidents et les comptes rendus de problèmes sont rédigés et adaptés à chaque destinataire tant par leur contenu que par leur présentation.* *Des mesures correctives sont proposées ou mises en œuvre pour maintenir ou améliorer la qualité d'un service.* *Les éléments d'une solution d'infrastructure et leur utilisation sont supervisés.* *Les indicateurs et les fichiers d'audit sont analysés et exploités.* *Des alertes adaptées à la criticité du service sont générées.* *Les procédures d'alerte destinées à rétablir la qualité du service sont appliquées.* *Le fonctionnement du service en mode dégradé et la disponibilité des éléments d'infrastructure permettant une reprise du service sont périodiquement vérifiés.* *Le rétablissement de la qualité du service est assuré dans les délais prévus.*
Administrer sur site et à distance des éléments d'une infrastructure	☐	☐	☐	☐	☐	
Automatiser des tâches d'administration	☐	☐	☐	☐	☐	
Gérer des indicateurs et des fichiers d'activité des éléments d'une infrastructure	☐	☐	☐	☐	☐	
Identifier, qualifier, évaluer et réagir face à un incident ou à un problème	☐	☐	☐	☐	☐	
Évaluer, maintenir et améliorer la qualité d'un service	☐	☐	☐	☐	☐	

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE VII-5-B : Grille d'aide à l'évaluation (recto)		
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)		
Nom, prénom :	**Date :** ..... / ..... /.....	**N° candidat :**
Épreuve ponctuelle ☐	**Contrôle en cours de formation** ☐	**N° commission :**
Noms des membres de la commission d'interrogation		
- ..... -		

Proposition de note suite à l'évaluation du profil de la personne candidate

Le tableau d'aide à l'appréciation des niveaux de maîtrise des compétences doit être complété de façon à évaluer le profil de la personne candidate (voir au verso). Une grille proposant des éléments d'appréciation des niveaux de maîtrise des compétences est proposée en bas de page.

La commission sera vigilante, lors de l'établissement de la note, sur la couverture des compétences du bloc exigée dans la définition de l'épreuve. Le cas échéant, l'appréciation littérale fera apparaitre ce défaut de couverture dans la fiche communicable à la personne candidate.

NOTE ☐ **/ 20**

Liste des pénalités retenues

Les pénalités ci-dessous doivent être appliquées de façon à ce que la note finale de la personne candidate (***annexe 7-6***) en tienne compte.

L'outil d'aide à l'appréciation de l'environnement technologique (***annexe 8***) permettra de préciser les éléments fondant la pénalité attribuée.

☐ Absence d'une réalisation professionnelle (10 points de pénalité)	
☐ Absence des deux réalisations professionnelles (20 points de pénalité)	
☐ Environnement technologique mis en œuvre non conforme à l'annexe II.E (jusqu'à 15 points de pénalité)	

NOTE FINALE ☐ **/ 20**

Note à reporter sur la fiche d'appréciation destinée à la personne candidate

Tableau d'aide à l'appréciation des niveaux de maîtrise des compétences du bloc au verso

Non évalué	Non maitrisé	Maitrise partielle	Bonne maitrise	Excellente maitrise
Sous-compétence non évaluée au travers de la situation retenue	N'identifie pas, n'exploite pas ou n'intègre pas les informations, indicateurs, besoins ou contraintes	Identifie, exploite ou intègre partiellement les informations, indicateurs, besoins ou contraintes	Identifie, exploite ou intègre les informations, indicateurs, besoins ou contraintes	Analyse de façon pertinente les informations, indicateurs, besoins ou contraintes, en mobilisant des outils
	Ne répond pas ou n'apporte pas de solution aux besoins exprimés	Répond de façon peu adaptée au besoin exprimé, propose des solutions peu pertinentes	Atteint les objectifs demandés, répond globalement aux besoins exprimés ou donne des éléments de solution	Propose des solutions pertinentes, permettant des améliorations/gains notables et en anticipant les contraintes
	Ne s'implique pas ou ne mobilise pas les technologies et démarches adéquates dans la production du résultat attendu	Ne structure pas sa démarche ou mobilise de façon parcellaire les technologies et démarches	Réalisation rigoureuse mobilisant les technologies et démarches appropriées	Mobilise une démarche agile et réactive, envisageant diverses technologies et solutions possibles
	Ne traite pas les erreurs	Identifie les erreurs sans les résoudre	Identifie et résout les erreurs	Identifie et résout les erreurs et les documente
	Ne communique pas de façon appropriée, ni à l'écrit, ni à l'oral	Communique à l'écrit et/ou l'oral sans apporter d'argumentation	Communique à l'écrit et/ou l'oral de façon claire et explicite	Communique à l'écrit et/ou l'oral de façon adaptée aux interlocuteurs, argumente de façon étayée

ANNEXE VII-5-B : E6 – (option SLAM) - Grille d'aide à l'évaluation (verso)

Compétences / Niveaux de maîtrise	Non évalué	Non maîtrisé	Maîtrise partielle	Bonne maîtrise	Excellente maîtrise	Indicateurs de performance
Concevoir et développer une solution applicative		☐	☐	☐	☐	*La proposition de la solution applicative répond au besoin exprimé dans le cahier des charges y compris dans sa dimension contractuelle :* *- la modélisation de l'application est conforme aux besoins ;* *- la maquette des éléments applicatifs de la solution respecte les fonctionnalités exprimées ;* *- les spécifications de l'interface utilisateur répondent aux contraintes ergonomiques.* *Le choix des composants logiciels à utiliser et/ou à développer est pertinent.* *Les composants logiciels sont validés par les procédures de tests unitaires et fonctionnels.* *Un service Web est exploité pour échanger des données entre applications.* *Les données persistantes liées à la solution applicative sont exploitées à travers un langage de requête lié à la base de données qui peut être le langage de requête proposé par les échanges applicatifs des technologies Web, un langage de requête présent dans l'outil de correspondance objet-relationnel ou toute autre solution de persistance.* *La solution est développée dans les règles de l'art :* *- le développement répond à l'expression des besoins fonctionnels et respecte les contraintes techniques figurant dans le cahier des charges ;* *- les tests d'intégration sont réalisés ;* *- un outil collaboratif de gestion des itérations de développement et de versions est utilisé ;* *- une documentation des versions vient appuyer l'intégration continue ;* *- les composants logiciels sont documentés de manière à être réutilisés ;* *- un document est rédigé pour chaque contexte d'utilisation de l'application et est adapté à chaque destinataire tant par son contenu que par sa présentation ;* *- le développement tient compte des préoccupations de développement durable.* *L'application développée est opérationnelle conformément au cahier des charges et stable dans l'environnement de production.*
Analyser un besoin exprimé et son contexte juridique	☐	☐	☐	☐	☐	
Participer à la conception de l'architecture d'une solution applicative	☐	☐	☐	☐	☐	
Modéliser une solution applicative	☐	☐	☐	☐	☐	
Exploiter les ressources du cadre applicatif (*framework*)	☐	☐	☐	☐	☐	
Identifier, développer, utiliser ou adapter des composants logiciels	☐	☐	☐	☐	☐	
Exploiter les technologies Web pour mettre en œuvre les échanges entre applications, y compris de mobilité	☐	☐	☐	☐	☐	
Utiliser des composants d'accès aux données	☐	☐	☐	☐	☐	
Intégrer en continu les versions d'une solution applicative	☐	☐	☐	☐	☐	
Réaliser les tests nécessaires à la validation ou à la mise en production d'éléments adaptés ou développés	☐	☐	☐	☐	☐	
Rédiger des documentations technique et d'utilisation d'une solution applicative	☐	☐	☐	☐	☐	
Exploiter les fonctionnalités d'un environnement de développement et de tests	☐	☐	☐	☐	☐	
Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative		☐	☐	☐	☐	*L'évolution de la solution applicative répond aux besoins exprimés dans le cahier des charges.* *La modélisation de l'application existante est mise à jour par les nouvelles fonctionnalités et/ou les nouveaux correctifs apportés.* *L'interface utilisateur est mise à jour en respectant les contraintes ergonomiques.* *Un outil collaboratif de gestion des versions est utilisé.* *Des composants logiciels sont adaptés pour améliorer la qualité de la solution applicative.* *Les composants logiciels adaptés et/ou corrigés sont validés par les procédures de tests unitaires et fonctionnels.* *Le dysfonctionnement de la solution existante est corrigé selon les procédures en vigueur et dans les délais.* *Les accès aux données persistantes à travers le langage de requête du système de gestion de base de données relationnel, le langage de requête proposé par les échanges applicatifs des technologies Web, le langage de requête de l'outil de correspondance objet-relationnel ou toute autre solution de persistance sont mis à jour.* *Les tests de non régression sont réalisés.* *Les composants logiciels sont documentés de manière à être réutilisés.* *La documentation technique et d'utilisateurs de la solution applicative sont mises à jour.* *L'application améliorée et/ou corrigée est opérationnelle et stable dans l'environnement de production.*
Recueillir, analyser et mettre à jour les informations sur une version d'une solution applicative	☐	☐	☐	☐	☐	
Évaluer la qualité d'une solution applicative	☐	☐	☐	☐	☐	
Analyser et corriger un dysfonctionnement	☐	☐	☐	☐	☐	
Mettre à jour des documentations technique et d'utilisation d'une solution applicative	☐	☐	☐	☐	☐	
Élaborer et réaliser les tests des éléments mis à jour	☐	☐	☐	☐	☐	
Gérer les données		☐	☐	☐	☐	*L'exploitation des données permet de construire l'information attendue.* *Les accès aux données sont contrôlés conformément aux habilitations définies par le cahier des charges.* *Les traitements pris en charge par les composants développés dans la base de données sont conformes aux demandes du cahier des charges.* *Les données sont modélisées conformément au besoin de la solution applicative.* *Le choix du type de base de données est pertinent.* *L'accessibilité des données est conforme à la qualité de service attendue.* *La base de données est sauvegardée selon la planification retenue.* *Des tests de restauration sont effectués.* *La base de données est opérationnelle et stable dans l'environnement de production.*
Exploiter des données à l'aide d'un langage de requêtes	☐	☐	☐	☐	☐	
Développer des fonctionnalités applicatives au sein d'un système de gestion de base de données (relationnel ou non)	☐	☐	☐	☐	☐	
Concevoir ou adapter une base de données	☐	☐	☐	☐	☐	
Administrer et déployer une base de données	☐	☐	☐	☐	☐	

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-6 : Fiche d'appréciation destinée à la personne candidate

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Nom, prénom :		**N° candidat :**
Épreuve ponctuelle ☐	**Contrôle en cours de formation** ☐	**N° commission :**
OPTION SISR ☐	**OPTION SLAM** ☐	**Date :** ..... / ..... /.....

Phase 1 : Entretien d'explicitation (20 minutes maximum)

Observations

Phase 2 : Recette de la solution (20 minutes maximum)

Observations

Appréciation sur les niveaux de maîtrise des compétences, sur la mobilisation de toutes les compétences du bloc et sur la conformité de l'environnement technologique des réalisations professionnelles présentées

Une réalisation professionnelle absente ☐ | Aucune réalisation professionnelle présentée ☐

NOTE ☐ **/ 20**

Visa des membres de la commission d'interrogation

CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

En référence à l'annexe II.E « Environnement technologique pour la certification » du référentiel du BTS SIO

Identification[10]		**SISR**

1. Environnement commun aux deux options

1.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Un service d'authentification		
Un SGBD		
Un accès sécurisé à internet		
Un environnement de travail collaboratif		
Deux serveurs, éventuellement virtualisés, basés sur des systèmes d'exploitation différents, dont l'un est un logiciel libre (*open source)*		

[10] Nom et adresse du centre d'examen ou identification de la personne candidate individuelle (numéro, nom, prénom)

ANNEXE VII-7 (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – « Environnement technologique pour la certification » du référentiel

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Une solution de sauvegarde		
Des ressources dont l'accès est sécurisé et soumis à habilitation		
Deux types de terminaux dont un mobile (type *smartphone* ou encore tablette)		

1.2 Des outils sont mobilisés pour la gestion de la sécurité :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Gestion des incidents		
Détection et prévention des intrusions		
Chiffrement		
Analyse de trafic		

Rappel : les logiciels de simulation ou d'émulation sont utilisés en réponse à des besoins de l'organisation. Ils ne peuvent se substituer complètement à des équipements réels dans l'environnement technologique d'apprentissage.

ANNEXE VII-7 (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E « Environnement technologique pour la certification » du référentiel

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

2. Éléments spécifiques à l'option « Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux » (SISR)

Rappel de l'annexe II.E du référentiel : **« *Une solution d'infrastructure réduite à une simulation par un logiciel ne peut être acceptée.* »**

2.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Un réseau comportant plusieurs périmètres de sécurité		
Un service rendu à l'utilisateur final respectant un contrat de service comportant des contraintes en termes de sécurité et de haute disponibilité		
Un logiciel d'analyse de trames		
Un logiciel de gestion des configurations		
Une solution permettant l'administration à distance sécurisée de serveurs et de solutions techniques d'accès		
Une solution permettant la supervision de la qualité, de la sécurité et de la disponibilité des équipements d'interconnexion, serveurs, systèmes et services avec remontées d'alertes		
Une solution garantissant des accès sécurisés à un service, internes au périmètre de sécurité de l'organisation (type intranet) ou externes (type internet ou extranet)		

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Une solution garantissant la continuité d'un service		
Une solution garantissant la tolérance de panne de systèmes serveurs ou d'éléments d'interconnexion		
Une solution permettant la répartition de charges entre services, serveurs ou éléments d'interconnexion		

2.2 La structure et les activités de l'organisation s'appuient sur au moins une solution d'infrastructure opérationnelle parmi les suivantes :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Une solution permettant la connexion sécurisée entre deux sites distants		
Une solution permettant le déploiement des solutions techniques d'accès		
Une solution gérée à l'aide de procédures automatisées écrites avec un langage de *scripting*		
Une solution permettant la détection d'intrusions ou de comportements anormaux sur le réseau		

CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

En référence à l'annexe II.E –« Environnement technologique pour la certification » du référentiel du BTS SIO

Identification[11]		**SLAM**

1. Environnement commun aux deux options

1.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Un service d'authentification		
Un SGBD		
Un accès sécurisé à internet		
Un environnement de travail collaboratif		
Deux serveurs, éventuellement virtualisés, basés sur des systèmes d'exploitation différents, dont l'un est un logiciel libre (*open source)*		

[11] Nom et adresse du centre d'examen ou identification de la personne candidate individuelle (numéro, nom, prénom)

ANNEXE VII-7 (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Une solution de sauvegarde		
Des ressources dont l'accès est sécurisé et soumis à habilitation		
Deux types de terminaux dont un mobile (type *smartphone* ou encore tablette)		

1.2 Des outils sont mobilisés pour la gestion de la sécurité :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Gestion des incidents		
Détection et prévention des intrusions		
Chiffrement		
Analyse de trafic		

Remarque : les logiciels de simulation ou d'émulation sont utilisés en réponse à des besoins de l'organisation. Ils ne peuvent se substituer complètement à des équipements réels dans l'environnement technologique d'apprentissage.

ANNEXE VII-7 (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

2. Savoirs spécifiques à l'option « solutions logicielles et applications métiers » (SLAM)

2.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Un ou deux environnements de développement disposant d'outils de gestion de tests et supportant un cadre applicatif (*framework*) et au moins deux langages		
Une bibliothèque de composants logiciels		
Un SGBD avec langage de programmation associé		
Un logiciel de gestion de versions et de suivi de problèmes d'ordre logiciel		
Une solution permettant de tester les comportements anormaux d'une application		

2.2 Les activités de l'organisation cliente s'appuient sur aux moins deux solutions applicatives opérationnelles permettant d'offrir un accès sécurisé à des données hébergées sur un site distant. Au sein des architectures de ces solutions applicatives doivent figurer l'exploitation de mécanismes d'appel à des services applicatifs distants et au moins trois des situations ci-dessous :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'une solution technique d'accès fixe (type client lourd)		
Du code exécuté dans un navigateur Web (type client léger ou riche)		
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'une solution technique d'accès mobile		
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'un serveur		

2.3 Une solution applicative peut être issue d'un développement spécifique ou de la modification du code d'un logiciel notamment open source.

2.4 Les solutions applicatives présentes dans le contexte sont opérationnelles et leur code source est accessible dans un environnement de développement opérationnel au moment de l'épreuve.